

Rapport de stage

MA Shenqqi 2022-2023

Entreprise : First Automobile Works (FAW)

Maître de stage : LIU Ce (Chef de projet)

Titre : assistant chef de projet

Sommaire

I.	Introduction	
II.	Partie organisation et communication	
	2.1) Présentation de l'organisation.....	4
	2.2) Analyse de l'organisation	8
	2.3) Analyse de communication.....	9
	2.4) Conclusion de la partie « Organisation et communication ».....	13
III.	Partie informatique	
	3.1) Présentation générale des missions réalisés.....	14
	3.2) Explication des missions.....	15
	3.3) Conclusion de la partie informatique.....	24
IV.	La conclusion générale du rapport.....	26

I. Introduction

Les technologies telles que l'internet et les smartphones ont changé nos vies depuis de nombreuses années, et avec l'internet, l'industrie automobile change et évolue rapidement. Grâce à l'internet, la voiture est passée du statut de machine à celui d'espace intelligent capable d'interagir avec nous. Ces technologies ont le potentiel de révolutionner la façon dont nous nous déplaçons et interagissons avec nos véhicules.

Du 5 Juin au 19 Août 2023, j'ai effectué un stage dans l'entreprise FAW- Qiming Information Technology Co.,Ltd , qui se situe à Changchun, en Chine. Il s'agit d'une grande entreprise publique de haute technologie dans le domaine de l'électronique et de l'informatique. Sa principale activité consiste à fournir des solutions informatiques à d'autres entreprises du groupe FAW pour leurs différentes marques. Par exemple, le groupe FAW comprend des marques telles que FAW Audi et FAW Pentium, et Qiming leur fournit des solutions données, logiciels et plateformes télématiques etc.

"La raison pour laquelle j'ai choisi cette entreprise est parce qu'elle fait partie des 500 plus grandes entreprises mondiales. Ils devraient avoir une expérience de gestion mature et une expertise technique, ce qui me permettrait de me familiariser rapidement avec tout dans l'entreprise. En réalité, mon stage a confirmé ces pensées. Ils ont des procédures d'intégration standard, une formation mature pour les stagiaires, des dossiers complets sur les affaires et la technologie pour ma formation. Ces aspects, typiques des grandes entreprises, m'ont permis de me familiariser rapidement avec mes responsabilités techniques et mes collègues."

En bref, je suis développeur stagiaire dans l'équipe de développement TSP du département Networking and Operations de Qiming Information Co. de groupe FAW. Au sein de l'équipe TSP, j'ai été encadré par chef de projet Liu Ce

L'activité principale de mon département comprend le développement et l'exploitation de services télématiques. Par exemple, le stockage et le traitement des données du véhicule depuis l'usine jusqu'à la vente du véhicule, le stockage et la maintenance des données du propriétaire et du véhicule après la vente du véhicule, ainsi que le développement, l'exploitation et la maintenance du logiciel de téléphonie mobile pour le véhicule, etc.

Il y aura deux parties dans ce rapport. Dans une première partie, je présenterai l'organisation et communication de l'entreprise. Dans la deuxième partie, je présenterai ce que j'ai appris sur l'informatique et le projet sur lequel j'ai travaillé pendant ce stage.

II. Partie organisation et communication

2.1)Présentation de l'organisation

2.1.1) Activité et caractéristiques globales

China FAW Group Corp., Ltd. (First Automobile Works) était auparavant connue sous le nom de China First Automobile Manufacturing Corporation, la première entreprise de construction automobile en Chine, créée en 1956.

Après sept décennies de développement, FAW a établi cinq bases de production dans le nord-est, le nord, l'est, le sud et le sud-ouest de la Chine, et a mis en place un réseau mondial de recherche et développement. FAW possède aujourd'hui 23 filiales, dont des coentreprises telles que FAW-Volkswagen, FAW-Audi et FAW-Toyota. La production et les ventes cumulées d'automobiles ont dépassé 54 millions d'unités, et l'échelle des ventes s'est classée au premier rang de l'industrie automobile chinoise.

Fondée le 25 octobre 2000, Qiming, anciennement connue sous le nom de Electronic Computing Division of China FAW Group Corporation, est une entreprise de haute technologie spécialisée dans le développement, la fabrication et le service de logiciels de gestion et de produits électroniques pour l'industrie automobile.

En avril 2004, la réforme de la structure des actions a été achevée, et le 9 mai 2008, l'entreprise a été cotée à la Bourse de Shenzhen. La société compte actuellement 1 520 employés. En 2015, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1,389 milliard de yuans(185 milliard euro). Qiming Information est une entreprise de haute technologie spécialisée dans la recherche, le développement, la fabrication et le service de logiciels de gestion de l'industrie automobile et de produits électroniques pour automobiles.

Les principales activités de Qiming Information comprennent quatre catégories majeures:

Activité de logiciels de gestion, orientée vers la chaîne industrielle automobile et la gestion en groupe, engagée dans le développement de

logiciels, l'intégration d'applications et les services de conseil en gestion centrés sur les logiciels de gestion de l'industrie automobile.

Activité de produits électroniques pour automobiles, orientée vers les constructeurs automobiles, les entreprises de transport automobile et les conducteurs d'automobiles, offrant des services de recherche, de développement, de fabrication de produits électroniques pour automobiles, de systèmes intégrés et de services à valeur ajoutée.

Activité de services intégrés, orientée vers les gouvernements à tous les niveaux, les institutions publiques et toutes sortes d'entreprises nationales et étrangères, offrant des services tels que l'ingénierie réseau, l'ingénierie de salle de serveurs et l'ingénierie d'intelligence de bâtiment, les services de conseil en IT, les solutions informatiques globales et la formation technique professionnelle.

Activité de centres de données, fournissant des services tels que la sauvegarde des données, les services IT d'exploitation, les services de sécurité de l'information, les services de plate-forme cloud, la plate-forme d'informations D_Partner et les services de centre d'appels.

Auparavant, Qiming n'avait pratiquement pas de concurrents, car l'activité principale de l'entreprise consistait à élaborer des solutions pour les autres filiales du groupe FAW (First Automobile Works). Cependant, avec la création de leurs propres départements informatiques par d'autres filiales du groupe FAW, c'est-à-dire les grandes marques automobiles sous l'égide de FAW, les concurrents de Qiming sont devenus les autres filiales du groupe, telles que FAW Audi. Ainsi, la dynamique concurrentielle de l'entreprise s'est transformée, plaçant Qiming en concurrence directe avec d'autres entités au sein du même groupe industriel.

Comme nous le savons, Qiming est une entreprise privée cotée en bourse, mais sa société mère, le groupe FAW, est une entreprise d'État. Par conséquent, les liens entre le groupe FAW, ses filiales et le gouvernement sont extrêmement étroits. Chaque nouvelle réglementation, politique ou loi émise par le gouvernement est rapidement mise en œuvre par le groupe FAW, qui se fait le champion de ces changements au sein de l'industrie. Ce leadership illustre l'importance et l'influence du groupe dans le paysage économique national, et souligne son rôle en tant que pilier de l'industrie automobile chinoise, en parfaite harmonie avec les objectifs et les directives gouvernementales.

2.1.2) Organisation et structure

La structure organisationnelle de Qiming Information Company peut être analysée à l'aide de la typologie de Mintzberg, qui classe les entreprises en cinq configurations principales : simple, mécaniste,

professionnelle, divisionnaire et adhocratique. Nous analyserons chacun d'entre eux tour à tour.

Configuration Simple : La configuration simple ne s'applique pas vraiment à Qiming, car l'entreprise est plus complexe et diversifiée, ayant plusieurs divisions et lignes de produits.

Configuration Mécaniste (Bureaucratie Mécaniste) : Bien que l'entreprise ait des processus formels, elle n'est pas strictement hiérarchisée ou rigide, ce qui rend cette catégorie inappropriée.

Configuration Professionnelle (Bureaucratie Professionnelle) : Ceci s'applique partiellement à Qiming dans la mesure où elle possède une main-d'œuvre hautement qualifiée et spécialisée, en particulier dans les domaines de la recherche et du développement. Cependant, cela ne couvre pas entièrement la structure de l'entreprise.

Configuration Divisionnaire (Forme Divisionnelle) : Cette catégorie semble la plus proche de la structure de Qiming. L'entreprise est organisée en divisions distinctes, telles que les logiciels de gestion, les produits électroniques pour automobiles, les services intégrés, et les services de centre de données. Chaque division opère comme une entité semi-indépendante avec une responsabilité claire pour son domaine.

Configuration Adhocratique : Qiming possède également des éléments d'une configuration adhocratique, avec une flexibilité et une adaptabilité dans ses divisions de recherche et développement. Cependant, cela ne domine pas la structure globale de l'entreprise.

En conclusion, Qiming Information Company se rapproche le plus de la configuration divisionnaire de Mintzberg. Elle a organisé ses principales lignes de produits et services en divisions distinctes, chacune ayant sa propre spécialisation. Cela permet une gestion efficace et ciblée des différentes branches d'activité, tout en conservant une certaine flexibilité et adaptabilité qui sont vitales dans le secteur technologique dynamique dans lequel elle opère. La présence d'éléments professionnels et adhocratiques dans la structure montre également la capacité de l'entreprise à innover et à s'adapter rapidement aux besoins changeants du marché.

2.1.3) Histoire de l'entreprise

1980-1990 : "Qiming Information Technology Co., Ltd. (abrégé en 'Qiming Information') a été initialement créée en 1980 en tant que Département de Calcul Électronique du Groupe de la Première

Automobile de Chine. Il avait la responsabilité de la gestion informatisée, des services réseau, de la maintenance des ordinateurs, etc. au sein du groupe. Le premier état financier électronique en Chine a été créé à cet endroit."

En 2000, en tant qu'unité pilote de la réforme de la Chine FAW, Qiming Information Technology Co., Ltd est devenue une filiale à part entière indépendante, marquant une transformation importante du groupe FAW. Ensuite, en 2001, l'entreprise a lancé le système de navigation GPS et son réseau de services, apportant un nouveau dynamisme au marché chinois des systèmes de navigation.

En 2002, l'entreprise a réalisé une percée majeure en développant avec succès un logiciel ERP de niveau avancé international, fournissant ainsi des services de gestion informatisée complets aux entreprises automobiles. Cette innovation technologique a renforcé davantage la position de l'entreprise dans le domaine de la technologie de l'information.

2004 a été une autre étape pour l'entreprise, avec la création officielle de Changchun FAW Qiming Information Technology Co., Ltd. L'entreprise a réalisé la diversification des investisseurs et perfectionné la structure de gouvernance d'entreprise, une percée majeure dans le développement de l'entreprise, signifiant que Qiming est véritablement entré sur le marché.

En 2005, Qiming Information a obtenu la commande du système d'information de transport complet de Toyota au Japon, ouvrant la porte au marché international, cette commande importante marquant des progrès substantiels dans la stratégie d'internationalisation de l'entreprise.

En 2008, Qiming a été cotée à la Bourse de Shenzhen, devenant une étoile montante du marché des capitaux. La même année, l'usine d'électronique automobile Qiming a été officiellement mise en production, élargissant encore la portée des affaires de l'entreprise.

En 2010, le parc logiciel Qiming a été achevé dans la région de Jingyue de Changchun, entouré de montagnes vertes et d'eaux claires, devenant la nouvelle base de R&D de l'entreprise. La même année, le projet d'extension du centre de récupération des données de la province de Jilin a été officiellement lancé dans le parc logiciel Qiming, et Qiming Information a créé conjointement un centre de recherche et développement en électronique embarquée avec l'Université Tsinghua, renforçant encore les capacités techniques de l'entreprise.

En 2015, Qiming Information a réalisé des percées dans plusieurs domaines. La société a réussi des tests et inspections rigoureux et a obtenu officiellement le certificat de qualification pour les services de sécurité de l'information ISCCC délivré par le Centre de certification de la sécurité de l'information de Chine. De plus, le centre d'appels de Qiming Information a passé la certification de niveau 1 de la version CC-CMM2012, et le système d'information embarqué DRT3110 (SD) de Qiming Information a passé l'examen technique organisé par le ministère des Transports.

En 2019, la plateforme TSP2.0 de Qiming Intelligent Connected a été mise en ligne, réalisant une mise à niveau complète des fonctionnalités connectées et un contrôle autonome des données connectées. Ce nouveau lancement a encore promu l'innovation et le développement de l'entreprise dans les domaines de la circulation intelligente et de la connectivité des véhicules. C'est aussi l'objet principal de mon stage, la maintenance et le développement de la plateforme TSP.

2.1.4) Présentation de service

Le département dans lequel je travaille est le département de la Connectivité et des Opérations, qui est divisé en deux principales parties : les véhicules particuliers et les véhicules commerciaux. Ce département est l'un des plus grands de l'entreprise Qiming, et il est responsable de toutes les tâches d'exploitation et de développement liées aux systèmes de véhicules connectés.

2.2) Analyse de l'organisation

Comme nous l'avons mentionné précédemment, la société Qiming est spécialisée dans la création de solutions informatiques pour les autres filiales du groupe FAW. Nous pouvons comprendre que Qiming est le « prestataire » pour les autres filiales, externalisant leurs besoins informatiques. Avec de plus en plus d'entreprises créant leurs propres départements informatiques, la compétitivité de Qiming Information diminue progressivement. Cela m'a rendu curieux quant aux raisons de ce changement, et j'ai donc résumé les réponses suivantes en communiquant avec mes collègues et en me basant sur ma propre compréhension.

Tout d'abord, auparavant, un système développé par Qiming pouvait facilement s'adapter à toutes les marques d'automobiles. Mais maintenant, avec l'augmentation des fonctionnalités des voitures, les différences entre les marques de voitures sont de plus en plus grandes. Le fait que les produits développés par Qiming doivent s'adapter à toutes les marques signifie une augmentation des coûts de développement et de maintenance. Cela augmente la charge de travail et réduit les profits.

Deuxièmement, à mesure que la dépendance des automobiles envers la connectivité augmente, les marques de voitures ont de plus en plus besoin de l'IT, mais les différents lieux de travail entraînent une baisse de l'efficacité. Par exemple, pendant mon stage, j'ai dû déménager et travailler dans une autre filiale de FAW pendant environ deux semaines pour assurer une liaison efficace avec les affaires.

En somme, l'augmentation des besoins en IT et la personnalisation croissante de l'IT ont conduit les autres filiales de FAW à créer leurs propres départements informatiques, résolvant ainsi directement les deux principaux problèmes mentionnés ci-dessus.

2.3) Analyse de communication

Communication interne :

Outils de communication	Mode de communication
DingTalk	Ascendant
Descriptions : Généralement utilisé lorsque les employés demandent à leur superviseur de leur accorder des congés ou de leur poser des questions sur leur travail. En outre, tout ce qui doit être approuvé par la direction doit être soumis dans Dingtalk.	
DingTalk	Descendant
Descriptions : Chaque matin à 9 heures, le chef de projet entame une réunion matinale avec tous les membres. Chaque membre doit écrire à l'avance dans un document commun ce qu'il a fait la veille et ce qu'il a l'intention de faire aujourd'hui. Chaque membre doit présenter son contenu dans l'ordre. Il sera également utilisé pour distribuer de petites tâches ou corriger de petits problèmes.	
DingTalk	Transversal
Descriptions : Généralement utilisé pour la communication formelle ou informelle entre collègues. La communication entre collègues peut porter sur n'importe quel sujet.	
Outils de communication	Mode de communication
ZenTao	Descendant

Descriptions :

Le chef de produit attribue l'exigence et le temps nécessaire à l'employé par l'intermédiaire de Zentao.

ZenTao	Ascendant
---------------	-----------

Descriptions :

Les employés sont censés enregistrer la réalisation des tâches qui leur sont confiées par le chef de produit au moins toutes les deux heures, et terminer la tâche avant la fin du temps imparti.

Outils de communication	Mode de communication
En face à face	Descendant

Descriptions :

Les réunions en face à face sont généralement organisées lorsque des questions complexes doivent être communiquées. Par exemple, les nouveaux employés, les nouveaux projets, les changements de lieu de travail, etc. C'est à ce moment-là qu'une réunion en face à face est organisée.

En face à face	Ascendant
-----------------------	-----------

Descriptions :

De même, il n'y a pas beaucoup d'interactions directes entre les employés et leurs supérieurs dans les sociétés Internet. Le type de communication ascendante que j'ai rencontré est lorsque l'employé explique la raison du congé au chef de projet en personne, et lorsque la demande est approuvée en personne, l'employé initie la demande de congé dans le logiciel de travail.

En face à face	Transversal
-----------------------	-------------

Descriptions :

Les interactions en face à face entre les personnes horizontales sont généralement destinées à obtenir des conseils techniques. Toutefois, lorsqu'un problème ne peut être résolu, il est courant de consulter ses propres collègues en face à face.

Présentation de DingTalk :

DingTalk (钉钉) est un outil de communication et de collaboration d'entreprise développé par le groupe Alibaba. Il représente un logiciel d'automatisation de bureau intégrant chat, planification, suivi des tâches et rapports de travail. En Chine, 80% des entreprises du Fortune 500 utilisent DingTalk pour leurs opérations quotidiennes, et plus de 7 millions d'entreprises dans le monde entier l'utilisent. Offrant des

fonctionnalités de chat texte, vocal et vidéo, DingTalk permet une communication en temps réel, tant individuelle que de groupe. Il facilite également la gestion des tâches avec des fonctionnalités pour attribuer et suivre des tâches. L'outil fournit un agenda et un calendrier pour planifier des réunions, des rappels, et partager des horaires avec les membres de l'équipe. Le service de stockage de fichiers dans le cloud de DingTalk facilite le partage et l'édition de documents, et ses fonctionnalités de vidéoconférence permettent des réunions à distance de haute qualité. Mettant l'accent sur la sécurité et la confidentialité, DingTalk assure la protection des données des utilisateurs. Il peut être intégré avec de nombreux autres outils et applications d'affaires, et est accessible sur divers appareils en versions web et mobile. Utilisé également dans le domaine de l'éducation, il facilite la communication entre enseignants, étudiants et parents. En tant qu'outil de bureau moderne, DingTalk améliore considérablement l'efficacité et la collaboration en entreprise grâce à ses fonctionnalités complètes.

Présentation de ZenTao

ZenTao est un logiciel de gestion de projet open source, spécialement conçu pour la gestion de projet des équipes de développement agiles. La philosophie de conception de ZenTao met l'accent sur la flexibilité et la collaboration du processus global, ce qui convient aux besoins des projets de développement logiciel.

Voici quelques caractéristiques et fonctionnalités principales de ZenTao :

Gestion de produit : ZenTao permet aux utilisateurs de définir et de maintenir les exigences du produit, en gérant les besoins, les histoires et le suivi des versions pour réaliser la gestion complète du cycle de vie du produit.

Gestion de projet : ZenTao propose des fonctionnalités telles que la planification des itérations, l'attribution des tâches, et le suivi de l'avancement, aidant l'équipe à mieux contrôler le progrès du projet.

Gestion de la qualité : Avec des outils tels que les cas de test et le suivi des défauts, ZenTao peut aider l'équipe à maintenir la qualité et la stabilité du logiciel.

Gestion des documents : ZenTao offre des fonctionnalités complètes de gestion de documents, y compris la création, la maintenance et le partage de la bibliothèque de documents, assurant le partage d'informations entre les équipes.

Personnalisation du flux de travail : ZenTao supporte des flux de travail entièrement personnalisables, lui permettant de s'adapter aux besoins de différentes équipes et projets.

Support multilingue : ZenTao prend en charge plusieurs interfaces linguistiques, facilitant la collaboration des équipes globales.

Système d'extension ouvert : ZenTao dispose d'un support riche en plugins et en API, permettant une intégration transparente avec d'autres outils.

Multiplateforme : ZenTao peut fonctionner sur les systèmes d'exploitation Linux, Windows et Mac, et offre un accès Web et des versions d'applications mobiles.

Rapports et statistiques : Avec des fonctionnalités de rapport et de graphique détaillées, ZenTao peut fournir une analyse et un aperçu complets des performances du projet et de l'équipe.

Support communautaire : En tant que logiciel open source, ZenTao dispose d'une communauté de développement et d'utilisateurs active, fournissant un support technique et des mises à jour continues.

Communication externe :

Outils de communication
Site Web Officiel de l'entreprise
Descriptions : Le site web officiel est utilisé pour informer les clients, les investisseurs, les partenaires et d'autres parties prenantes des dernières actualités, produits, services et initiatives de l'entreprise. C'est un moyen principal pour l'entreprise de contrôler et de diffuser son image de marque et ses messages clés.
E-Mail
Descriptions : Le courrier électronique est utilisé pour envoyer des notifications formelles, telles que des invitations à des entretiens pour des employés qui ne sont pas encore en poste, des invitations à coopérer avec d'autres entreprises, etc.
Sites de réseaux sociaux de l'entreprise(Facebook Instagram)
Descriptions :

Les sites de réseaux sociaux sont utilisés pour promouvoir l'image de l'entreprise auprès du public et peuvent être utilisés comme outil de promotion si nécessaire.
Grands événements publics
Descriptions : Le groupe FAW organise souvent des événements dans les grands centres commerciaux ou à proximité des entreprises pour promouvoir ses marques de véhicules. Par exemple, des tirages au sort, des expositions de voitures, des spectacles, etc.
Service Client de l'entreprise (Ligne d'Assistance, Chat en Ligne, etc.)
Descriptions : Comme le groupe FAW travaille avec de nombreux clients du secteur automobile, le service à la clientèle est essentiel. Il s'agit notamment du service clientèle pour les divers logiciels automobiles du groupe FAW, du service clientèle des distributeurs, du service clientèle pour le matériel automobile, etc.

2.4) Conclusion de la partie « Organisation et communication »

Dans le cadre de l'analyse de l'organisation et de la communication au sein de l'entreprise, un certain nombre d'observations pertinentes ont été mises en lumière. Parmi celles-ci, l'une des plus surprenantes concerne la manière dont la communication face à face entre collègues s'est trouvée réduite, même si les bureaux sont situés à proximité les uns des autres.

À l'ère de l'information, la dépendance aux outils de communication en ligne et aux plateformes virtuelles a pris une importance prépondérante, au point que la majorité des réunions et interactions se déroulent maintenant en ligne. Cela souligne la transformation rapide et peut-être inattendue de la communication traditionnelle vers des méthodes plus technologiquement avancées au sein de l'entreprise.

Cet aspect révèle l'importance accrue de comprendre et de maîtriser les nouveaux outils de communication qui façonnent la manière dont les employés collaborent et interagissent. Tout en offrant des avantages en termes d'efficacité et de flexibilité, cette tendance soulève également des questions sur la qualité de la communication interpersonnelle et l'importance de maintenir un équilibre entre les interactions en ligne et face à face. La prise de conscience de ce phénomène offre une perspective précieuse pour l'adaptation future et la mise en œuvre de stratégies de communication efficaces au sein de l'entreprise.

III. Partie Informatique

3.1) Présentation générale des missions réalisés

3.1.1) Présentation bref du projet :

Mon stage portait sur un grand projet déjà développé, la plateforme TSP. Le code de cette plateforme a été développé par des dizaines d'ingénieurs développeurs seniors en 2019, en utilisant le langage Java.

La plateforme TSP peut être considérée simplement comme une plateforme informatique qui gère tous les aspects des données des véhicules. Elle peut recevoir des signaux du véhicule ou envoyer des signaux au véhicule en temps réel, réalisant ainsi de nombreuses fonctions. Par exemple, l'une des fonctions que j'ai rencontrées au cours de mon stage était la fonction de réservation de la climatisation. Dans certaines régions où les hivers sont très froids, le propriétaire souhaite réserver le véhicule pour qu'il démarre automatiquement à une certaine heure et allume la climatisation pour réchauffer le véhicule à l'avance. C'est la plateforme TSP qui s'en charge.

3.1.2) Mission bref

Mission 1 : Apprentissage de l'outils et compétences

Durée : 2 semaines

Objectif : Apprendre les connaissances nécessaires pour comprendre le code

Description : Comme de nombreuses technologies utilisées dans l'entreprise n'ont pas été apprises à l'université, j'ai dû les maîtriser en suivant les conseils et les exigences du chef de projet.

Mission 2 : Apprendre et comprendre le code du projet

Durée : 2 semaines

Objectif : Comprendre le code et établir des organigrammes UML pour les deux principales opérations de la TSP (MES TDS on va les préciser d'après).

Description : La compréhension du code du projet est la base du travail. En programmation, il est parfois plus important de lire le code que de l'écrire. Le chef de projet m'a donc laissé beaucoup de temps pour me familiariser avec le code

Mission 3 : Transformation et mise à niveau de TSP 2.0

Durée : 6 semaines

Objectif : Migration des projets TSP vers de nouvelles plateformes

Description : En raison des mises à jour technologiques, une partie du code du projet n'est plus applicable lors du passage à une nouvelle technologie, il est donc nécessaire de modifier le code du projet précédent pour l'adapter à la nouvelle technologie.

3.2) Explication des missions

3.2.1) Présentation de TSP

Pour comprendre ce que je fais, il est important de présenter TSP (Telematics Service Provider).

Avec l'émergence de la voiture connectée, le TSP assume les rôles de plateforme d'exploitation, de service, de cloud et de données, offrant de nombreuses fonctions telles que le centre d'appels, la navigation et la localisation, le divertissement audiovisuel, la surveillance des véhicules, la mise à niveau à distance, la sécurité de l'information, etc. Sous le concept de cockpit intelligent, la fonction de la voiture est en cours de redéfinition, le contenu du service TSP ne cesse de s'étendre, et ses frontières continuent de s'élargir.

Les fonctions clés de la plateforme TSP comprennent :

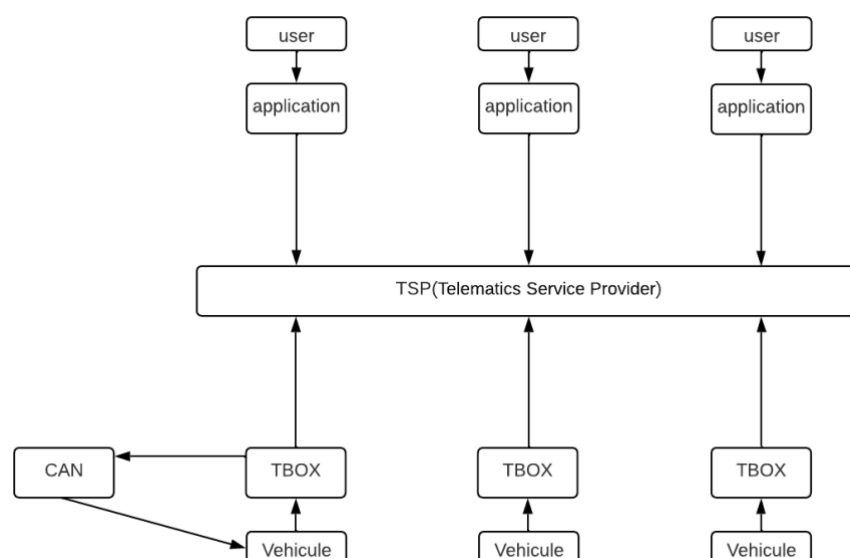
Surveillance et Diagnostic à Distance des Véhicules : Obtenir des données et des informations sur l'état du véhicule en temps réel par le biais d'appareils embarqués et de capteurs, tels que la vitesse, le niveau de carburant, la charge de la batterie, la température du moteur, la pression des pneus, etc., pour la surveillance et le diagnostic.

Contrôle et Réglage à Distance des Véhicules : Envoyer des commandes aux appareils embarqués via la plateforme TSP pour réaliser le contrôle à distance du véhicule, comme ouvrir et fermer les portes, démarrer le moteur, ajuster les sièges et la température, etc.

Navigation et Planification d'Itinéraire des Véhicules : Fournir des informations sur le trafic en temps réel, l'analyse des conditions routières et des services de navigation pour aider les propriétaires de véhicules à planifier l'itinéraire optimal et économiser du temps et du carburant.

Divertissement et Médias pour Véhicules : Offrir divers services de divertissement et de médias aux propriétaires de véhicules, tels que la musique, la vidéo, les jeux, etc., afin d'améliorer le confort et l'expérience à bord.

Avec l'avènement de la voiture connectée, le TSP redéfinit ce qu'est un véhicule, étendant continuellement ses services et élargissant ses frontières, créant ainsi un nouveau paradigme pour l'interaction et la connexion entre la voiture et son environnement.



TBox (Telematics Box)

La Tbox est une boîte installée dans la voiture, connue sous le nom de Telematics Box, terminal de télécommunication à distance. Il s'agit d'un produit intégrant les fonctions de réseau de carrosserie et de communication sans fil, capable de fournir des services Telematics, généralement installé sous le tableau de bord. La Tbox est une boîte avec des fonctionnalités de communication basée sur les systèmes d'exploitation Android et Linux, contenant une carte SIM, généralement une carte SIM de China Unicom ou de Mobile. Les accessoires matériels associés à cette boîte incluent également une antenne GPS, une antenne 4G, etc. Pour que le système de la voiture puisse se connecter à Internet, il doit disposer d'un dispositif Tbox.

3.2.2) UML du code

Mon chef de projet m'a demandé de comprendre et de me familiariser avec le code de trois entreprises, à savoir la synchronisation des informations sur les véhicules MES, la synchronisation des données sur les ventes réelles TDS et le rapport sur les modèles et les niveaux de finition des voitures. Ces trois métiers sont conçus avec deux microservices, faw-tsp-tds-besturn-branch et faw-tsp-mes-besturn-branch. Le chef de projet m'a demandé de les présenter sous forme d'organigramme. J'ai réalisé un organigramme pour chacun de ces trois métiers. Je décrirai chacune d'entre elles ci-dessous.

i) Synchronisation de l'immatriculation des véhicules MES

"Mes" (Système d'Exécution de la Fabrication) est un système informatisé utilisé pour suivre et documenter les informations de production dans une usine. Ce système est capable de surveiller et de gérer tous les aspects du processus de fabrication, de la réception et de l'utilisation des matières premières à la production et à l'assemblage des produits.

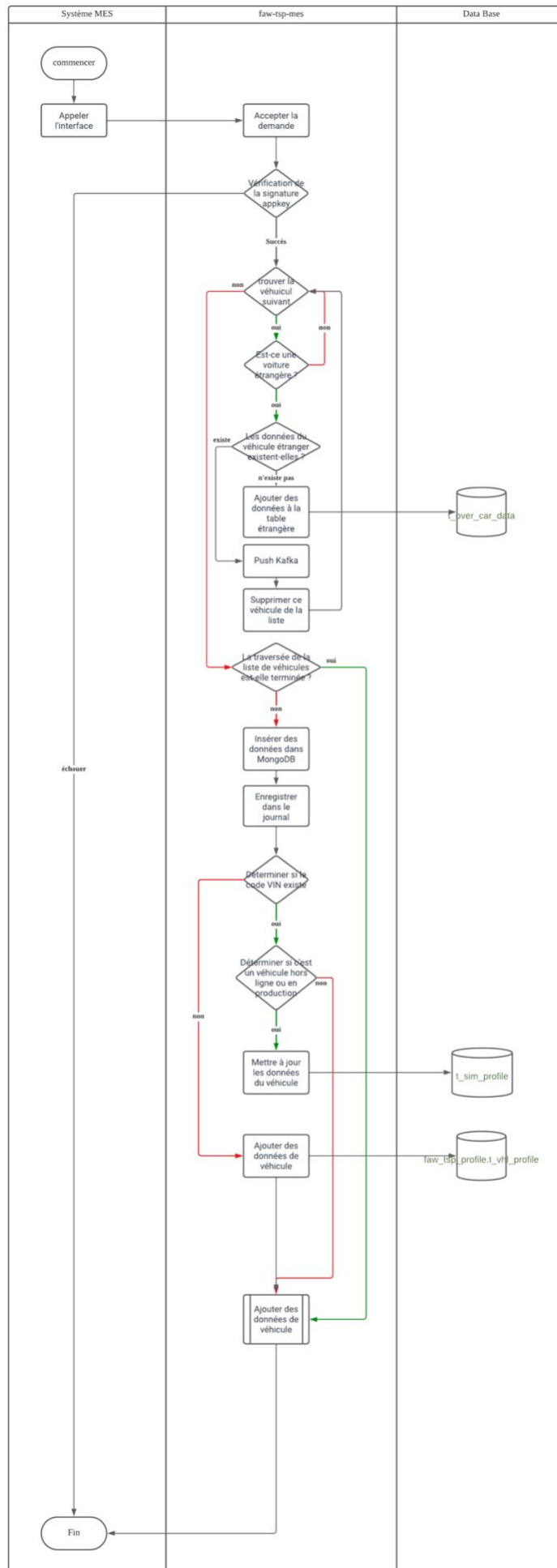
Le système Mes peut être intégré avec des systèmes tels que l'ERP (Planification des Ressources de l'Entreprise) et le PLM (Gestion du Cycle de Vie des Produits), offrant une visibilité et un contrôle en temps réel à l'entreprise. En analysant et visualisant les données de production de l'usine, le système Mes peut aider les fabricants à mieux comprendre et optimiser le processus de production, à augmenter l'efficacité, à réduire les déchets, à assurer la qualité et à se conformer aux exigences réglementaires.

"La synchronisation de carnet de véhicule avec le MES" fait référence au processus d'utilisation du système d'exécution de la fabrication (MES, Manufacturing Execution System) pour synchroniser les informations d'enregistrement des véhicules.

Dans l'environnement de fabrication automobile, le MES travaille en collaboration avec d'autres systèmes (tels que le système de planification des ressources de l'entreprise ou la base de données d'enregistrement des véhicules) pour garantir que les données de fabrication des véhicules sont en accord avec les données d'enregistrement. Le processus de synchronisation concerne le numéro d'identification du véhicule, le modèle, les spécifications, les informations sur le propriétaire, etc.

Lorsqu'un nouveau véhicule est assemblé sur la chaîne de production, ses informations d'identification uniques sont automatiquement enregistrées dans le MES. Par la suite, le MES synchronise ces informations avec d'autres systèmes (tels que la base de données d'enregistrement des véhicules), assurant ainsi que toutes les informations relatives au véhicule sont cohérentes dans toute l'organisation.

Cette synchronisation améliore l'efficacité, réduit les erreurs de saisie manuelle et garantit que tous les départements concernés au sein de l'organisation peuvent accéder aux informations les plus récentes et les plus précises concernant le véhicule.



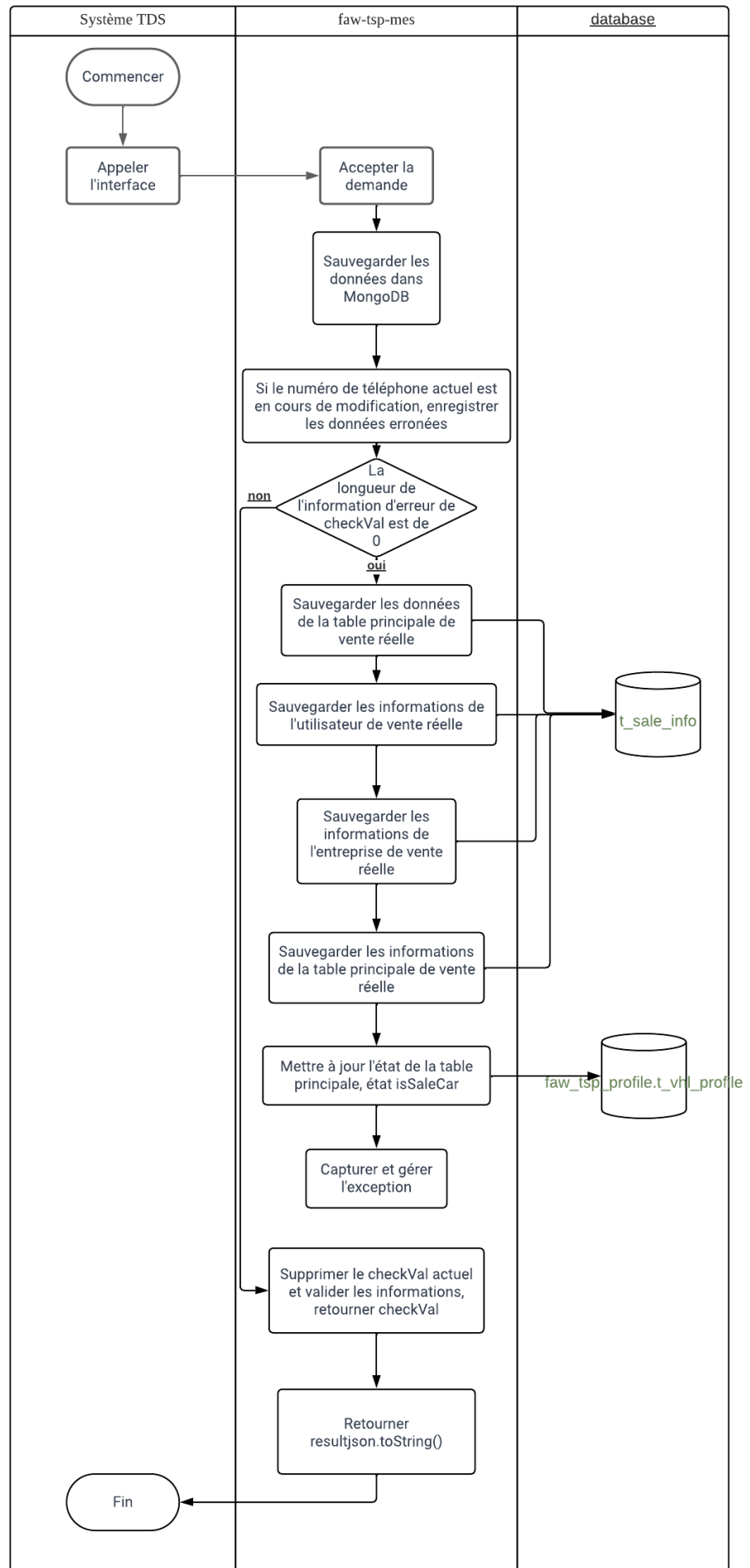
ii) Soumettre les données de vente réelle

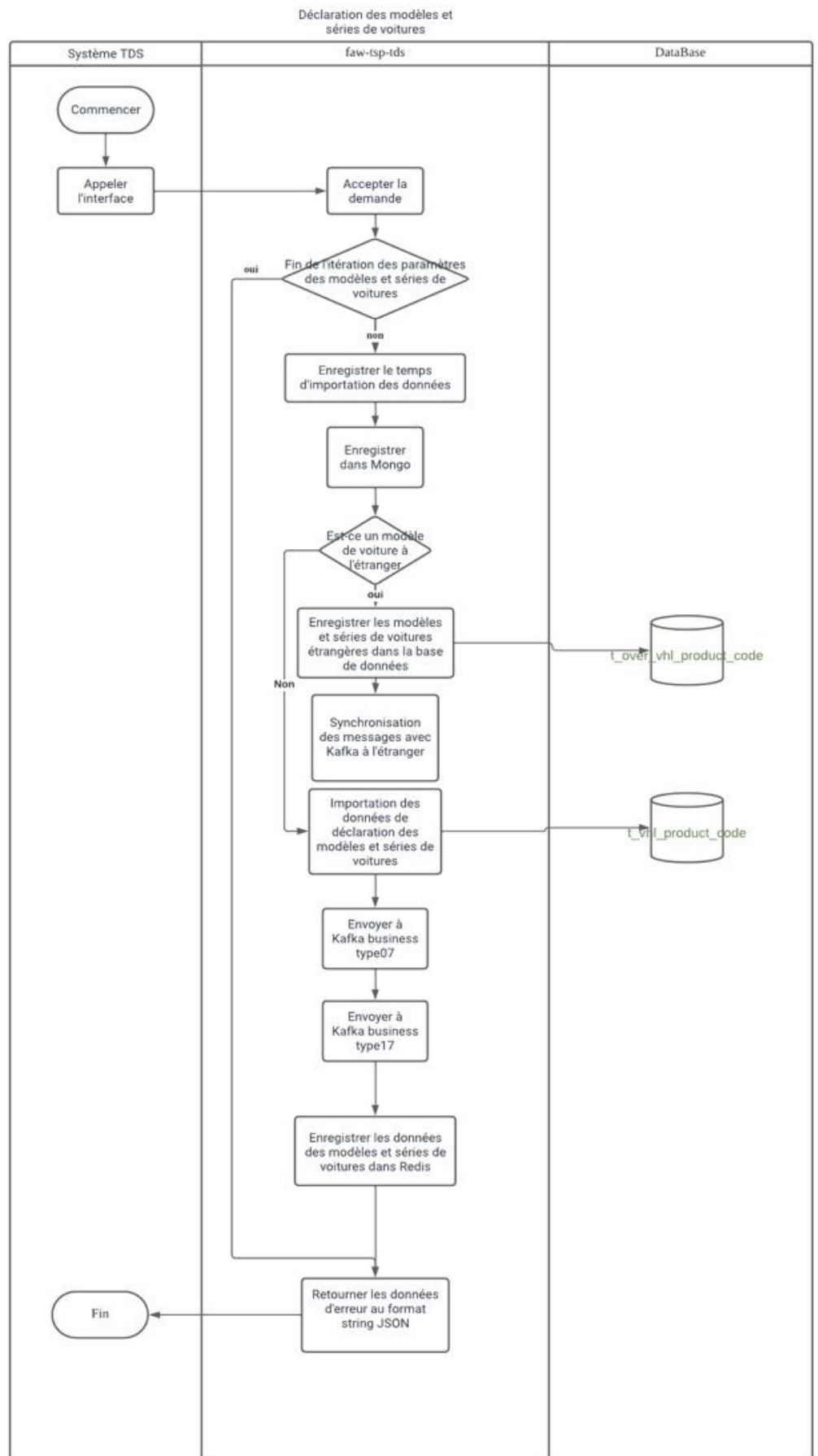
La déclaration des données de vente réelles est l'une des fonctions les plus importantes du micro-service TDS dans TSP, impliquant la compilation, le filtrage, et le stockage de toutes les données de vente réelles dans la plateforme TSP. Ces données peuvent non seulement être utilisées pour suivre les performances de vente, mais aussi pour la gestion des stocks, la prévision de la demande, l'analyse du marché et la planification stratégique, etc. En déclarant précisément et rapidement les données de vente réelles, l'organisation peut mieux comprendre les performances de ses produits sur le marché, améliorer les stratégies de vente, optimiser les stocks et renforcer les relations avec les partenaires. Les données de vente réelles aident également à révéler les tendances du marché et les comportements des consommateurs, soutenant ainsi des décisions commerciales plus ciblées et flexibles.

iii) Déclaration des modèles et séries de voitures

Dans le système TSP, la distinction des types et séries de véhicules pour chaque voiture est très importante. Les types et séries de véhicules sont généralement distingués selon la marque, le modèle, la configuration et d'autres attributs spécifiques. Les informations sur les types et séries de véhicules peuvent concerner la taille, la forme, le type de moteur, l'efficacité énergétique du véhicule, etc. Le rapport des types et séries de véhicules implique la collecte d'informations détaillées sur ces derniers à partir de diverses sources. Ces sources peuvent inclure des bases de données de fabricants, des systèmes de vente, des fournisseurs tiers, etc. Les données collectées doivent être organisées, nettoyées et filtrées pour assurer leur précision et leur cohérence. Cela peut inclure la suppression des doublons, la correction des informations erronées, le remplissage des champs manquants, etc. Les données des types et séries de véhicules organisées sont généralement stockées dans une base de données ou d'autres solutions de stockage pour une analyse et un traitement ultérieurs. La plateforme TSP peut nécessiter la synchronisation des données des types et séries de véhicules avec différents systèmes ou plateformes, comme Kafka pour le traitement de la file d'attente des messages, Redis pour la mise en cache rapide, etc. Le TSP doit envoyer ces données aux partenaires de la marque, tels que les opérateurs de télécommunications. Les données de types et séries de véhicules rapportées peuvent être utilisées à diverses fins, telles que le suivi des ventes, la gestion des stocks, l'analyse du marché, la planification stratégique, etc.

Soumettre les données de vente réelle





3.2.3) Transformation et mise à niveau de TSP 2.0

La mise à niveau de tsp2.0 consiste à faire passer tous les microservices tsp du framework Spring Boot 1.5 à la version 2. Ce processus rend obsolètes bon nombre des fichiers de configuration, codes et cadres originaux, nécessitant la mise à niveau de certains cadres vers de nouvelles versions. De plus, le système tsp a été migré des serveurs de Tencent vers des serveurs développés par le groupe FAW. Il s'agit d'une tâche de mise à niveau complexe et multifacette, nécessitant une exploration continue des éléments nécessitant modification et mise à niveau. La plateforme tsp est composée de dizaines de microservices distincts, et le chef de projet m'a confié quelques microservices familiers à transformer. Réussir à mettre à niveau un microservice m'a pris environ une semaine, alors que d'autres membres du personnel expérimentés pouvaient le faire en un à deux jours. Ce fut un processus d'apprentissage et d'exploration simultanés, car il impliquait de nombreux domaines avec lesquels je n'étais pas familier, y compris Spring Boot, Spring Cloud, Spring MVC, Swagger, Mybatis et Redis. Ci-dessous, je compilerai certains des problèmes rencontrés lors du processus de mise à niveau, ainsi que les solutions finales que j'ai mises en œuvre.

Q1 :Les journaux d'application ne peuvent pas être exportés vers le fichier de journal

A: Modifier la version de logstash, la version 6.5 actuellement testée peut être utilisée

Q2: Le JAR dépendant du microservice a été modifié, mais la compilation de la pipeline ne peut pas trouver le dernier package

A: Lors de l'exécution de la pipeline, supprimez le répertoire du cache des packages dépendants

Q3: Le service ne peut pas lire la configuration nacos à partir de bootstrap-env.yml

1. A: Ajoutez la dépendance maven suivante

```
<dependency>
```

2. `<groupId>org.springframework.cloud</groupId>`

3. `<artifactId>spring-cloud-starter-bootstrap</artifactId>`

4. `</dependency>`

Q4: Problème de version de mockito

A:

Les méthodes associées à org.mockito.Matchers sont obsolètes dans les versions plus récentes,

utilisez-les comme remplacement

org.mockito.ArgumentMatchers

Insérer la dépendance:

```
1. import static org.mockito.ArgumentMatchers.anyMap;
2. import static org.mockito.ArgumentMatchers.anyString;
3.
4. <dependency>
5.     <groupId>org.mockito</groupId>
6.     <artifactId>mockito-core</artifactId>
7.     <scope>test</scope>
8. </dependency>
```

Q5: Problème de remplacement complet de l'appel feign

1. Insérer la dépendance:

```
    <dependency>
2.     <groupId>org.springframework.cloud</groupId>
3.     <artifactId>spring-cloud-starter-openfeign</artifactId>
4. </dependency>
```

Modification du code:

```
1. import com.faw.tsp.mes.service.hystrix.VhlProductCodeHystri
   x;
```

remplacé par

```
1. import org.springframework.cloud.openfeign.FeignClient;
```

Supprimer la fusion:

Supprimer la référence import com.faw.tsp.mes.service.hystrix.* fusion

Remplacer l'exception de fusion: Ajouter la dépendance

```
1. <dependency>
2.     <groupId>com.alibaba.cloud</groupId>
3.     <artifactId>spring-cloud-starter-alibaba-
   sentinel</artifactId>
4. </dependency>
```

HystrixRuntimeException modifié en SentinelClusterException

5. Ajouter l'annotation à la classe de démarrage:

@EnableFeignClients

Q6: Erreur: ClassNotFoundException:

org.apache.kafka.clients.consumer.ConsumerGroupMetadata

A: ① Mettre à jour la version de spring-kafka à: 2.8.0 ② Mettre à jour la version de kafka-clients à: 3.0.0

```
1. <dependency>
2.     <groupId>org.springframework.kafka</groupId>
3.     <artifactId>spring-kafka</artifactId>
4.     <exclusions>
5.         <exclusion>
6.             <artifactId>kafka-clients</artifactId>
7.             <groupId>org.apache.kafka</groupId>
8.         </exclusion>
9.     </exclusions>
10.</dependency>
11.<dependency>
12.    <artifactId>kafka-clients</artifactId>
13.    <groupId>org.apache.kafka</groupId>
14.</dependency>
```

3.3) Conclusion de la partie informatique

Le stage que j'ai effectué sur la plateforme TSP m'a permis de me plonger dans un projet complexe et bien établi, m'offrant une riche expérience en matière d'apprentissage de nouveaux outils, de compréhension du code et de migration vers de nouvelles technologies.

La plateforme TSP, en tant que système intégral gérant de multiples facettes de données des véhicules, m'a exposé à des aspects techniques variés. De l'apprentissage initial des outils et compétences nécessaires à la compréhension du code et à l'établissement des organigrammes UML, chaque mission a renforcé ma capacité à travailler dans un environnement de développement professionnel.

En réfléchissant à mon travail, je peux affirmer que les choix technologiques faits pour la plateforme TSP étaient valides et appropriés à l'époque de leur implémentation. Cependant, le défi de migration vers TSP 2.0 a révélé que la technologie évolue rapidement et que l'applicabilité d'une solution peut être temporaire. Cela nécessite une

vigilance constante et une volonté d'adapter et de mettre à jour le code pour rester en phase avec les tendances technologiques actuelles.

D'un point de vue positif, la méthodologie utilisée et les résultats obtenus ont été satisfaisants. Le passage à la nouvelle technologie a été réalisé avec succès, et le code modifié fonctionne efficacement. Néanmoins, le processus a révélé certaines lacunes dans la documentation et la gestion du code, qui pourraient être améliorées dans les futures itérations du projet.

En guise de propositions personnelles pour prolonger ce travail, je suggérerais de continuer à surveiller les évolutions technologiques et de prévoir régulièrement des mises à jour pour maintenir la plateforme à la pointe de la technologie. Une attention accrue à la documentation et à la gestion du code faciliterait également les futures migrations et maintenances. En outre, l'exploration de nouvelles fonctionnalités qui pourraient être ajoutées à la plateforme, telles que l'intégration de l'IA pour des diagnostics plus avancés, pourrait offrir des opportunités passionnantes pour améliorer encore la plateforme TSP.

En somme, mon stage m'a fourni une occasion précieuse d'apprendre et de croître en tant qu'ingénieur en développement, et les leçons tirées de cette expérience me serviront bien dans ma future carrière.

IV. La conclusion générale du rapport

1. Réitération et Réponses aux Questions Initiales

Au cours de mon stage, j'ai exploré en profondeur la complexité de la structure organisationnelle d'une grande entreprise, les rôles au sein d'une équipe de projet, et l'importance de la communication avec les collègues et la direction. De plus, j'ai eu l'opportunité de travailler sur mon premier grand projet, tsp, dont l'ampleur et la complexité ont dépassé toutes mes expériences précédentes à l'université. Ci-dessous, je résume ces expériences, en mettant en évidence ma croissance personnelle et professionnelle.

2. Organisation

La compréhension de la structure organisationnelle m'a ouvert les yeux sur les différences marquantes entre l'entreprise et l'école, et le rôle de chaque membre de l'équipe de projet a illustré l'importance de chaque responsabilité. J'ai appris les fonctions spécifiques suivantes :

Gestionnaire de Projet : Responsable de l'ensemble du projet, attribution des tâches, contrôle du progrès.

Gestionnaire de Produit : Recherche des besoins, création de documents et prototypes de produits.

Designer UI : Réalisation des visuels en fonction de l'interface produit.

Architecte : Conception globale du projet, choix technologiques.

Ingénieur Développeur : Implémentation du code.

Ingénieur Testeur : Rédaction de cas de tests, production de rapports de tests.

Ingénieur d'Exploitation : Mise en place de l'environnement logiciel, mise en ligne du projet.

3. Communication

La communication avec les leaders et les collègues a été un aspect crucial de ce stage, me faisant apprendre et ressentir l'importance de la communication en entreprise.

4. Technique

Au cours de mon stage, j'ai eu l'opportunité de travailler sur le projet tsp, et j'ai été confronté à une nouvelle compréhension de l'ampleur et de la complexité. Le projet a impliqué de nombreux outils et cadres que je ne connaissais pas, me permettant de développer mes compétences au-delà de mes projets universitaires.

5. Réflexions Personnelles et Professionnelles

Ce stage m'a permis de réfléchir à mes compétences et à améliorer ma capacité à communiquer. Néanmoins, j'ai découvert que l'atmosphère de travail de l'entreprise ne correspondait pas à mes goûts, et je cherche à travailler dans une entreprise plus jeune et plus flexible à l'avenir.

D'un point de vue éducatif, l'expérience du stage m'a montré la connexion entre les cours et le travail réel dans l'entreprise. Dans mes futures études de master, je chercherai à intégrer ces deux aspects pour mieux me préparer à ma carrière professionnelle.

En somme, ce stage m'a apporté une croissance dans les compétences professionnelles, l'exercice de la communication interpersonnelle, et une réflexion sur mon orientation professionnelle future. Il m'a permis de comprendre plus clairement mes intérêts et valeurs, et je prévois de choisir un environnement de travail en accord avec eux. Non seulement cette expérience a enrichi ma pratique, mais elle m'a également fourni des insights précieux pour mon développement futur dans l'enseignement et la carrière. Si c'était à refaire, je porterais peut-être une attention particulière à la culture de l'entreprise afin de trouver un lieu de travail qui me correspond mieux.